

Métodos Numéricos para Equações Diferenciais II

Trabalho 1

Soluções de Situações Problemas

Kauan Peçanha Lira
Matrícula: 202110048911

Lista 1 - Questão 1

Enunciado

Seja uma placa metálica que foi submetida ao aquecimento uniforme e encontra-se no regime estacionário. A influência da espessura na propagação térmica foi considerada nula, por ser diminuta em comparação com as outras dimensões.

Realize a discretização da malha de cálculo utilizando o princípio do Método das diferenças finitas para as seguintes situações.

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

$$H = L = 0,1 \text{ m}$$

$$T_{\infty} = 10^\circ\text{C}$$

$$K = 150 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$h = 450 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

$$\text{Erro} = 1\%$$

$$N_x = N_y = 10$$

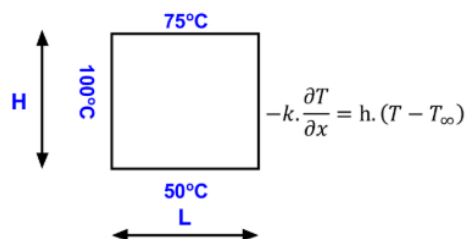


Figure 1: Configuração da placa metálica

Fonte: slides do professor.

Solução

Em regime estacionário e sem geração interna de calor, a temperatura na placa é regida pela equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Adota-se uma malha uniforme com $N_x = N_y = 10$ nós. Os espaçamentos são:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{H}{N_y - 1}.$$

Para $L = H = 0,1$ m:

$$\Delta x = \Delta y = \frac{0,1}{9} \approx 0,0111 \text{ m}.$$

As temperaturas são armazenadas em uma matriz 10×10 :

```
1 T = np.zeros((n, n))
```

As condições de contorno são:

- parede esquerda: $T = 100^\circ\text{C}$;
- parede superior: $T = 75^\circ\text{C}$;
- parede inferior: $T = 50^\circ\text{C}$;
- parede direita: condição de convecção com o meio externo.

No código, elas são definidas por:

```
1 T[n - 1, :] = 50
2 T[:, 0] = 100
3 T[0, :] = 75
4 T[0, 0] = 100
```

Para iniciar as iterações, atribui-se 60°C aos nós internos:

```
1 T[1:n - 1, 1:n - 1] = 60
```

Esse valor serve apenas como estimativa inicial.

Discretização dos nós internos

Nos nós internos, usam-se diferenças centrais para as derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{i,j+1} - 2T_{i,j} + T_{i,j-1}}{\Delta x^2},$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \approx \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{\Delta y^2}.$$

Como $\Delta x = \Delta y$, a substituição na equação de Laplace resulta em:

$$T_{i,j} = \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}}{4}.$$

Assim, cada nó interno recebe a média dos quatro vizinhos:

```

1 T[i, j] = (
2     T[i + 1, j]
3     + T[i - 1, j]
4     + T[i, j + 1]
5     + T[i, j - 1]
6 ) / 4

```

Condição de convecção

Na borda direita, aplica-se a condição convectiva:

$$-K \frac{\partial T}{\partial x} = h(T - T_\infty),$$

com $h = 450 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

A derivada na fronteira é aproximada por uma diferença regressiva:

$$\frac{\partial T}{\partial x} \approx \frac{T_b - T_p}{\Delta x},$$

em que T_b é a temperatura na borda e T_p , a do nó adjacente interno.

Substituindo essa aproximação:

$$-K \frac{T_b - T_p}{\Delta x} = h(T_b - T_\infty).$$

Ao isolar T_b :

$$T_b = \frac{\frac{K}{\Delta x} T_p + h T_\infty}{\frac{K}{\Delta x} + h}.$$

Essa expressão atualiza os nós intermediários da borda direita:

```

1 T[i, j] = (
2     ((K / step) / ((K / step) + h)) * T[i, j - 1]
3     + (h * T_inf) / ((K / step) + h)
4 )

```

A borda permanece acima de $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ porque recebe calor do interior da placa e o transfere ao ambiente por convecção.

Processo iterativo

O sistema é resolvido por Gauss–Seidel, usando cada novo valor assim que ele é calculado.

As iterações terminam quando a maior variação entre valores consecutivos fica abaixo da tolerância:

$$|T_{i,j}^{\text{novo}} - T_{i,j}^{\text{anterior}}| \leq 0,01.$$

O erro é calculado por:

```
1 diferenca = abs(T[i, j] - T_old)
2
3 if diferenca > erro_max:
4     erro_max = diferenca
```

Embora o enunciado indique erro de 1%, o código adota tolerância absoluta de 0,01 °C.

Ao fim de cada iteração, as temperaturas prescritas são restabelecidas.

Mapa de calor

Após a convergência, a matriz é exibida em um mapa de calor:

```
1 plt.imshow(
2     T,
3     origin="upper",
4     extent=[0, L, 0, H]
5 )
6
7 plt.colorbar(label="Temperatura (°C)")
8 plt.title("Mapa de Calor da Placa")
9 plt.xlabel("x (m)")
10 plt.ylabel("y (m)")
11 plt.savefig(
12     "./mapa_calor.png",
13     dpi=300,
14     bbox_inches="tight"
15 )
```

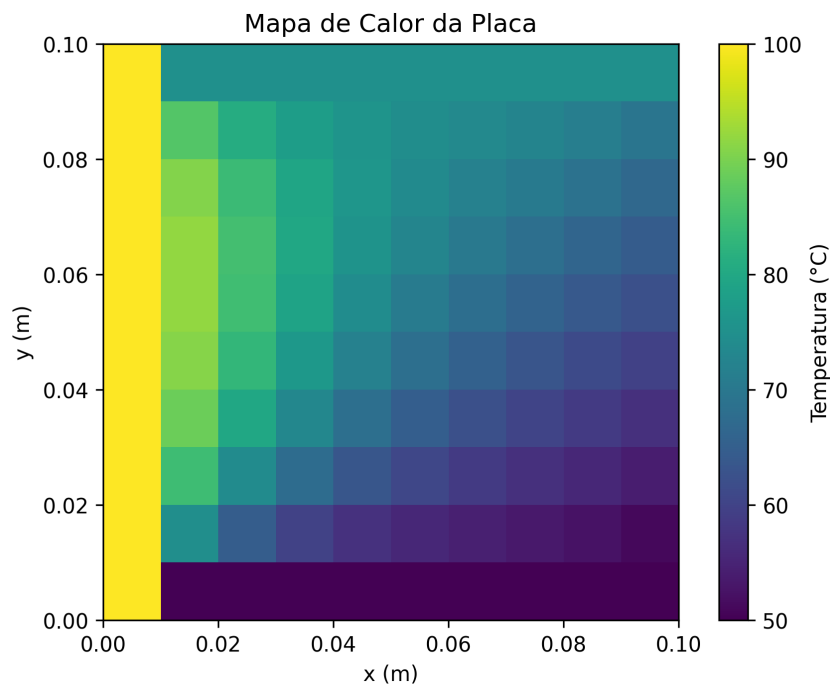


Figure 2: Mapa de calor da distribuição de temperatura na placa

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 2, as maiores temperaturas aparecem perto da borda esquerda, mantida a 100 °C, e as menores, junto à borda inferior, a 50 °C. A partir da borda superior, fixada em 75 °C, a temperatura cai em direção à direita devido à convecção com o ambiente a 10 °C.

A condução produz uma transição contínua entre as fronteiras, com gradientes mais intensos nos cantos que unem temperaturas distintas. Como a malha tem apenas 10×10 nós, as faixas de cor ficam marcadas; uma malha mais fina forneceria um campo mais suave e preciso.

Lista 2 - Questão 1

Considere a equação escalar de conservação sem fonte:

$$u_t + f(u)_x = 0,$$

com

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2.$$

1. Interprete fisicamente o termo $f(u)$
2. Escreva a forma integral da equação em um intervalo fixo $I = [\alpha, \beta]$
3. Suponha $u(x, 0) = u_0$. Verifique se a função constante $u(x, t) \equiv u_0$ satisfaz a equação e a condição inicial.

Item 1

A função $f(u)$ é o **fluxo** de u : ela mede a taxa de passagem dessa quantidade por uma posição do domínio.

Neste caso,

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

portanto, sua dependência em relação a u é não linear.

Item 2

No intervalo fixo

$$I = [\alpha, \beta].$$

A integração da equação fornece

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx + \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = 0.$$

Como α e β são fixos, aplica-se a regra de Leibniz:

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)).$$

Desse modo,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx + f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)) = 0.$$

A forma integral é, portanto,

$$\boxed{\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t))}.$$

Como

$$f(u) = \frac{1}{2}u^2,$$

resulta em

$$\boxed{\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = \frac{1}{2}u(\alpha, t)^2 - \frac{1}{2}u(\beta, t)^2}.$$

Logo, a variação da quantidade total no intervalo é dada pelo fluxo de entrada em $x = \alpha$ menos o de saída em $x = \beta$.

Item 3

A condição inicial é

$$u(x, 0) = u_0,$$

com u_0 constante.

Toma-se

$$u(x, t) = u_0.$$

Como a função não varia em x nem em t ,

$$u_t(x, t) = 0$$

e

$$f(u(x, t)) = f(u_0) = \frac{1}{2}u_0^2.$$

e, como $f(u_0)$ também não varia em x ,

$$f(u(x, t))_x = 0.$$

Assim,

$$u_t + f(u)_x = 0 + 0 = 0.$$

Para $t = 0$,

$$u(x, 0) = u_0,$$

o que também satisfaz a condição inicial.

Conclui-se que

$$\boxed{u(x, t) = u_0}$$

é a solução constante do problema.

Lista 2 - Questão 2

Considere a equação de conservação com fonte:

$$u_t + f(u)_x = g(u).$$

1. Interprete os termos $f(u)$ e $g(u)$ no contexto físico.
2. Escreva a forma integral da equação para um intervalo $[\alpha, \beta]$.
3. Explique como a função $g(u)$ altera a conservação da quantidade u .

Item 1

$f(u)$ é o **fluxo** de u através do domínio. Já $g(u)$ é uma **fonte** ou um **sumidouro**, responsável por gerar ou remover u no interior do domínio.

Fisicamente:

$$g(u) > 0 \implies \text{há produção da quantidade } u;$$

$$g(u) < 0 \implies \text{há remoção ou consumo da quantidade } u;$$

Assim, $f(u)$ descreve o transporte pelas fronteiras, enquanto $g(u)$ descreve a produção ou o consumo interno.

Item 2

Integrando

$$u_t + f(u)_x = g(u)$$

no intervalo fixo

$$I = [\alpha, \beta],$$

obtem-se

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx + \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = \int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx.$$

Como os limites são fixos,

$$\int_{\alpha}^{\beta} u_t(x, t) dx = \frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo,

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(u(x, t))_x dx = f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)).$$

Portanto,

$$\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx + f(u(\beta, t)) - f(u(\alpha, t)) = \int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx.$$

Isolando a derivada temporal, chega-se à forma integral:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)) + \int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx}.$$

À direita estão, respectivamente, o fluxo de entrada, o fluxo de saída e a contribuição total da fonte no intervalo.

Item 3

Seja a quantidade total no intervalo

$$Q(t) = \int_{\alpha}^{\beta} u(x, t) dx.$$

Então,

$$\frac{dQ}{dt} = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)) + \int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx.$$

Sem fontes, isto é, para

$$g(u) = 0,$$

a variação total depende apenas dos fluxos nas extremidades:

$$\frac{dQ}{dt} = f(u(\alpha, t)) - f(u(\beta, t)).$$

Para $g(u) \neq 0$, também há geração ou remoção no interior.

Se

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx > 0,$$

há produção líquida e $Q(t)$ aumenta.

Se

$$\int_{\alpha}^{\beta} g(u(x, t)) dx < 0,$$

há consumo líquido e $Q(t)$ diminui.

Portanto, $g(u)$ torna a equação uma **lei de balanço**: além dos fluxos de fronteira, a variação total inclui o efeito interno da fonte.

Lista 3 - Questão 1

Enunciado

Considere a seguinte equação diferencial parcial hiperbólica não homogênea:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + 3\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

sujeita à condição inicial

$$u(x, 0) = x^2, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Pede-se:

1. apresentar a solução da EDP hiperbólica não homogênea;
2. representar graficamente as ondas formadas para diferentes valores de t ;
3. realizar a análise física das ondas obtidas.

Solução

A equação tem a forma

$$u_t + au_x = f,$$

com velocidade de transporte constante

$$a = 3,$$

e fonte

$$f = 1.$$

Pelo método das características, considera-se uma curva $x = x(t)$. Nela, a regra da cadeia fornece

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + \frac{dx}{dt}u_x.$$

Para coincidir com a EDP, define-se

$$\frac{dx}{dt} = 3.$$

Se a característica parte de x_0 em $t = 0$, a integração resulta em

$$x(t) = x_0 + 3t.$$

Logo,

$$x_0 = x - 3t.$$

Ao longo de cada característica, resta a EDO

$$\frac{du}{dt} = 1.$$

Sua integração dá

$$u = t + C.$$

A condição inicial determina C :

$$u(x_0, 0) = x_0^2,$$

assim,

$$C = x_0^2.$$

Em cada característica,

$$u(x, t) = x_0^2 + t.$$

Substituindo $x_0 = x - 3t$, obtém-se:

$$\boxed{u(x, t) = (x - 3t)^2 + t}.$$

A condição inicial é satisfeita, pois

$$u(x, 0) = (x - 3 \cdot 0)^2 + 0 = x^2.$$

Para verificar a EDP, calculam-se

$$u_t = -6(x - 3t) + 1$$

e

$$u_x = 2(x - 3t).$$

Logo,

$$u_t + 3u_x = -6(x - 3t) + 1 + 6(x - 3t) = 1.$$

Portanto, a expressão satisfaz a EDP e a condição inicial.

Implementação da solução

No código, a solução é definida por

```
1 def u(x, t):  
2     return (x - 3 * t) ** 2 + t
```

O intervalo espacial $[-10, 20]$ é dividido em mil pontos:

```
1 x = np.linspace(-10, 20, 1000)
```

Consideram-se os instantes

$$t = 0, \quad 1, \quad 2, \quad 3, \quad 4.$$

Para cada um deles, calcula-se e representa-se $u(x, t)$:

```
1 tempos = [0, 1, 2, 3, 4]  
2  
3 for t in tempos:  
4     plt.plot(x, u(x, t), label=f"t = {t}")
```

Perfis da solução

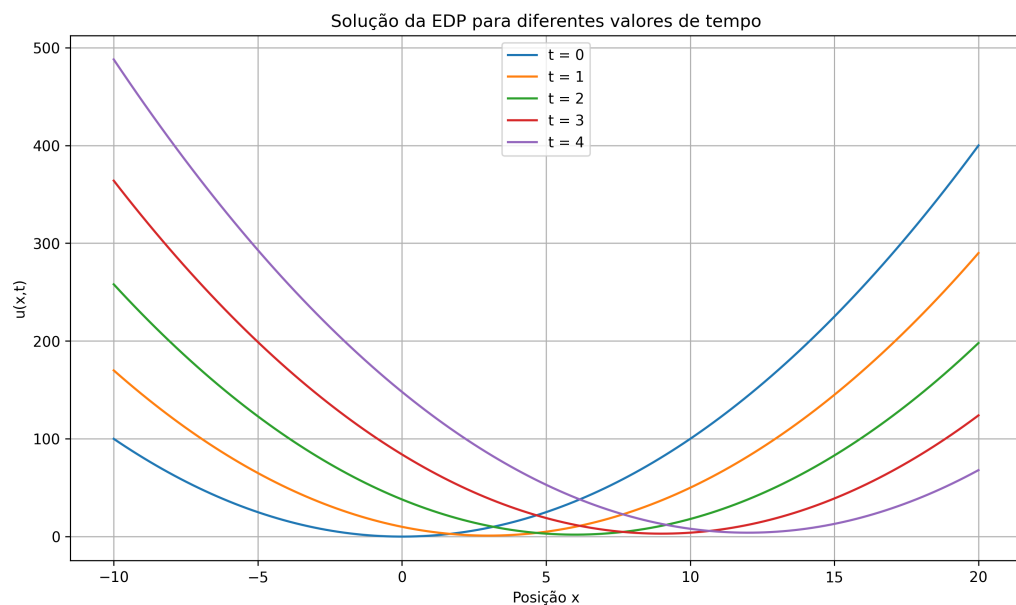


Figure 3: Solução da EDP para diferentes valores de tempo

Fonte: elaborado pelo autor.

Na Figura 3, cada instante corresponde a uma parábola:

$$u(x, t) = (x - 3t)^2 + t.$$

O vértice ocorre quando

$$x - 3t = 0.$$

Sua posição e seu valor mínimo são, respectivamente,

$$x_v = 3t$$

e

$$u_v = t.$$

A tabela resume o deslocamento do vértice:

Table 1: Posição e valor do vértice em diferentes instantes

t	$x_v = 3t$	$u_v = t$
0	0	0
1	3	1
2	6	2
3	9	3
4	12	4

Representação tridimensional

Para a visualização tridimensional, constrói-se uma malha em x e t :

```
1 x_superficie = np.linspace(-10, 20, 300)
2 t_superficie = np.linspace(0, 5, 200)
3
4 X, T = np.meshgrid(x_superficie, t_superficie)
5 U = u(X, T)
```

A matriz U reúne a solução nos pontos da malha e define a superfície:

```
1 fig = plt.figure(figsize=(11, 7))
2 ax = fig.add_subplot(111, projection="3d")
3
4 superficie = ax.plot_surface(
5     X,
6     T,
7     U,
8     cmap="viridis"
9 )
```

Superfície da solução $u(x,t) = (x - 3t)^2 + t$

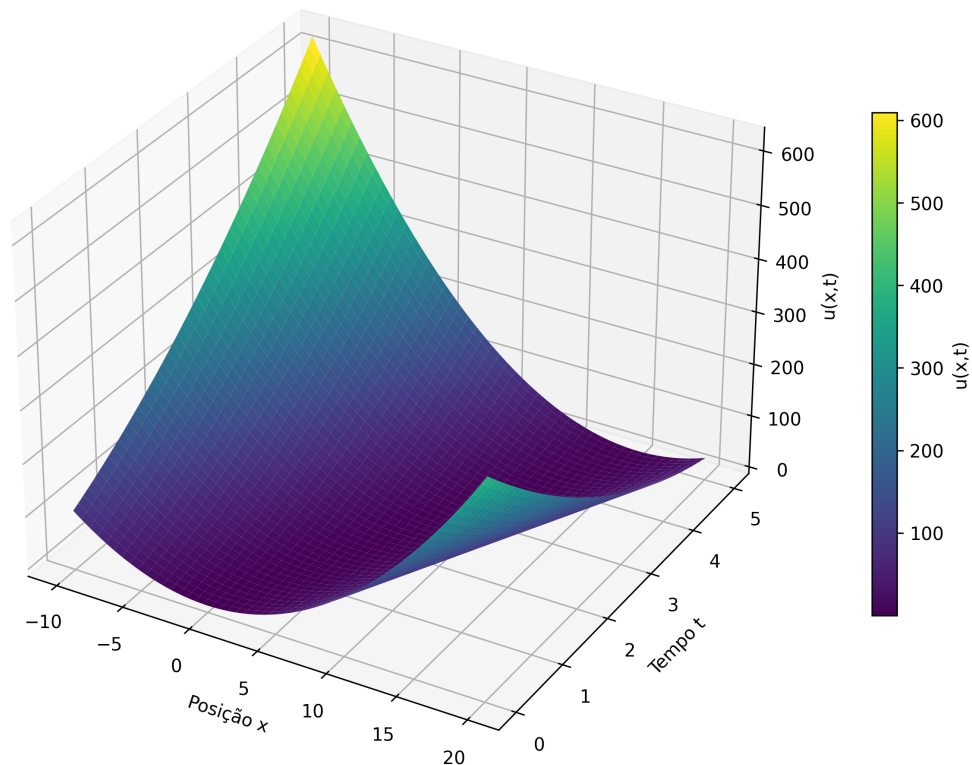


Figure 4: Representação tridimensional da solução $u(x,t)$

Fonte: elaborado pelo autor.

A Figura 4 reúne a evolução dos perfis: x indica a posição, t o tempo e o eixo vertical o valor de $u(x,t)$.

Análise física

O termo de transporte

$$3u_x$$

desloca o perfil para a direita com velocidade constante 3.

O termo $(x - 3t)^2$ representa o deslocamento horizontal do perfil inicial x^2 . Em um tempo t , cada ponto percorre

$$\Delta x = 3t.$$

A fonte constante 1 acrescenta t à solução. Assim, enquanto se desloca para a direita, a parábola também sobe uniformemente.

A forma e a abertura permanecem iguais porque todas as características têm a mesma velocidade:

$$x = x_0 + 3t.$$

Como essas retas são paralelas, não há cruzamentos, choques ou descontinuidades.

Em síntese, há dois efeitos:

1. deslocamento da parábola para a direita com velocidade 3;
2. elevação uniforme de uma unidade por unidade de tempo.

Bibliografia

LEVEQUE, Randall J. *Numerical Methods for Conservation Laws*. Zürich: Birkhäuser/ETH Zürich, 1990.

CUNHA, Maria Cristina C. *Métodos Numéricos*. Campinas: Editora da UNICAMP, 2000.